

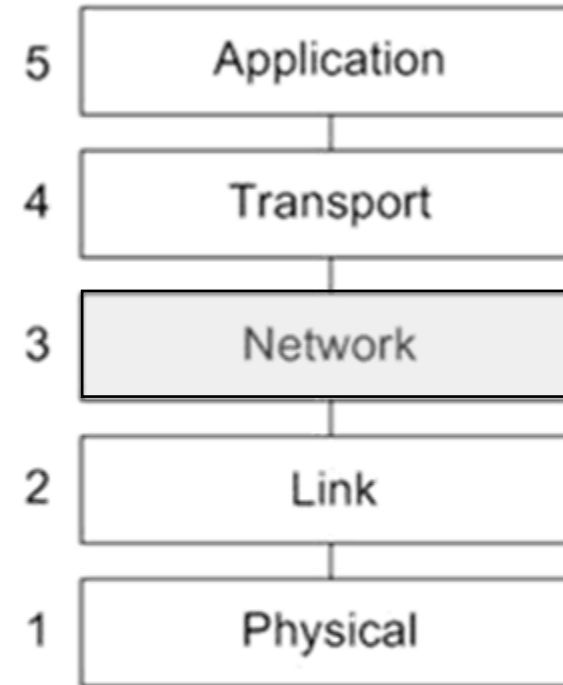
Network layer

Subnets

Les 3a-1

Subnets

- IP adressen
- Subnets
- Binaire nummers
- Network ID & Host ID
- Subnet masks
- Subnetten toewijzen



TCP/IP Model

Figure 1

IP adressen

- *IP(v4) adres*: 32-bit, unieke identifier voor een host of router
- *interface*: verbinding tussen host/router en fysieke link
 - Routers hebben meerdere interfaces
 - host heeft er meestal 1 of 2 (e.g., wired Ethernet, wireless 802.11)
- *Elke interface heeft een eigen IP-adres*

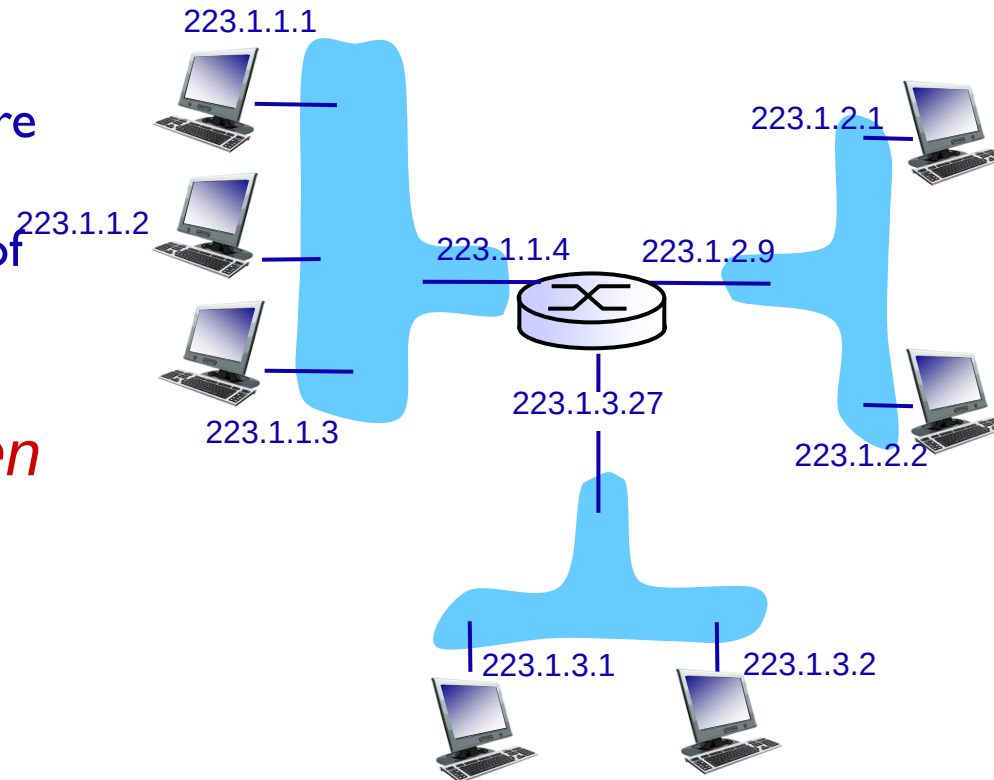


Bijvoorbeeld:

223.1.1.1

192.168.1.1

145.10.34.3

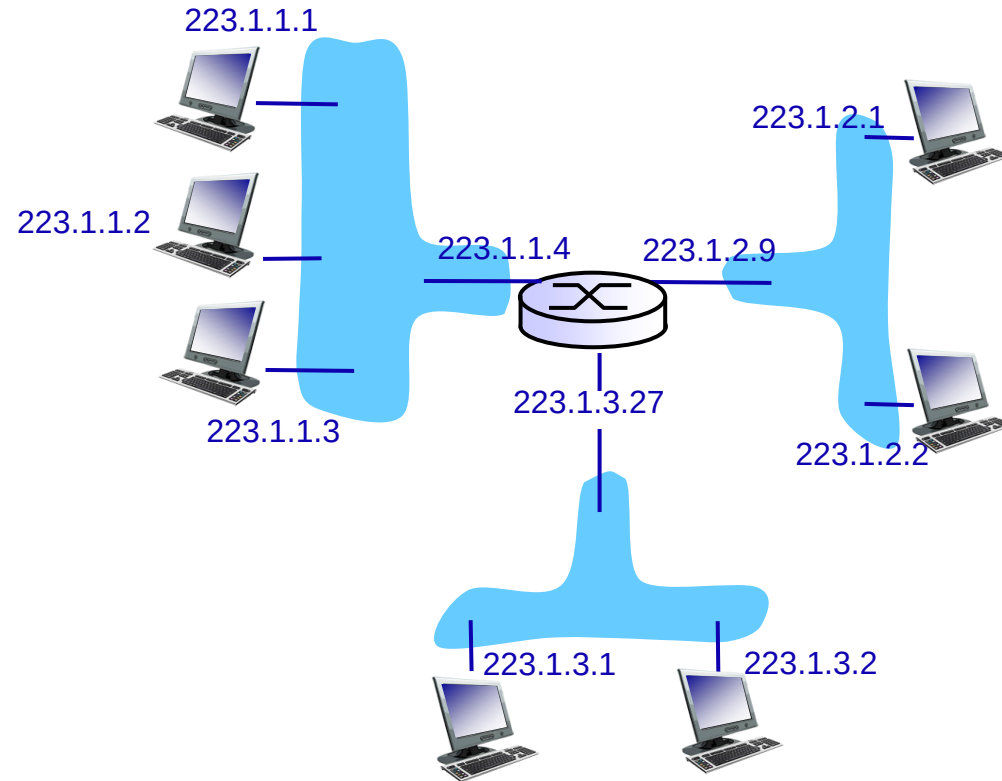


Subnetten

- Vaak willen we een groter netwerk onderverdelen in kleinere delen, of subnetten
 - Beperken van broadcast traffic naar delen van het netwerk
 - Beperken van gevoelige traffic (voor security) naar delen van het netwerk
 - Onderverdelen van het netwerk naar bedrijfsonderdelen
 - Optimaal gebruik maken van IP-adressen

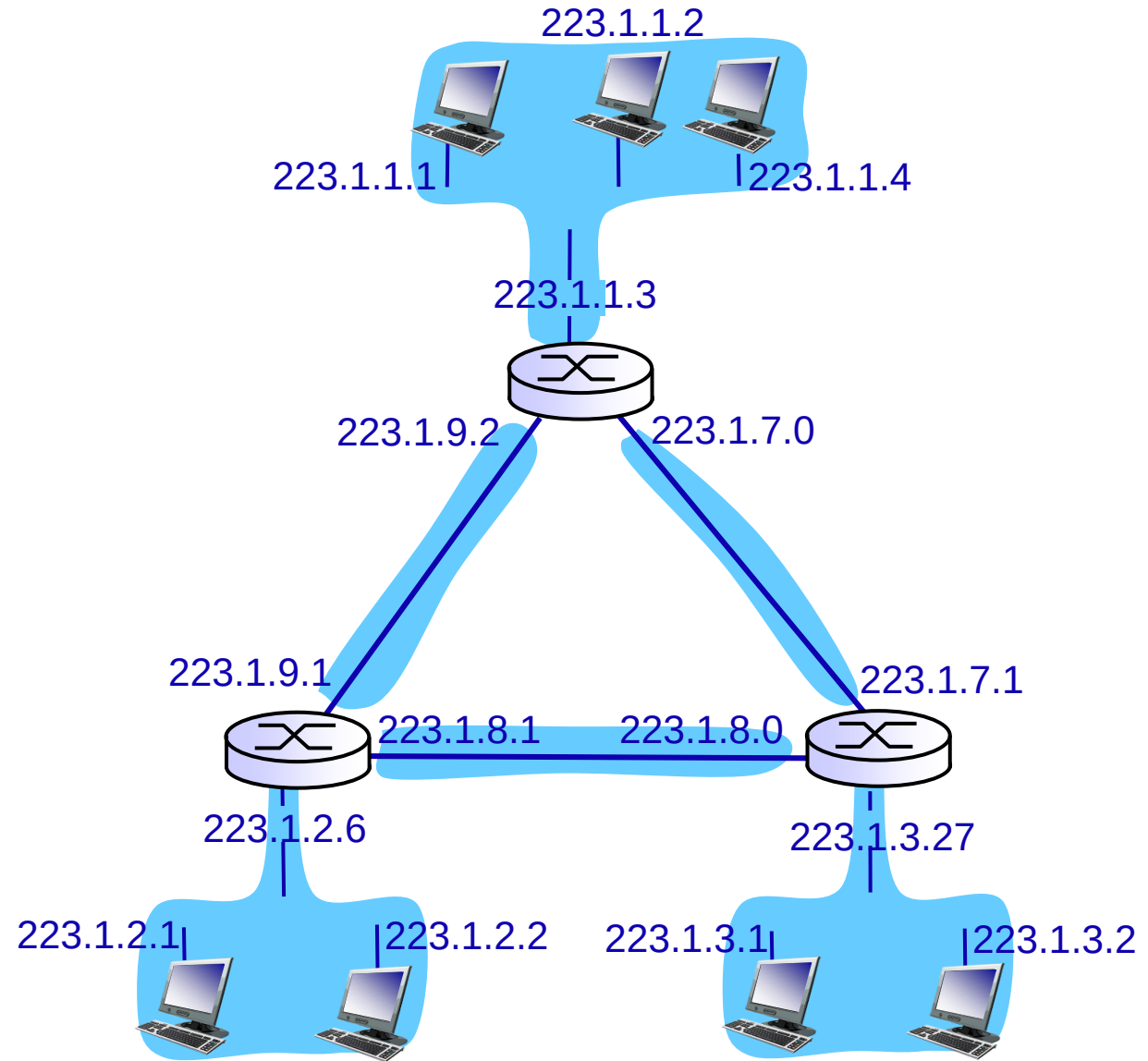
Subnetten

- *Subnet:*
- Deel van een groter netwerk
- devices op hetzelfde subnet kunnen elkaar bereiken *zonder tussenkomst van een router*
- Routers verbinden subnets met elkaar
- *IP adres:*
 - Part identifies the subnet
 - Part identifies host/router interface on subnet



Subnetten

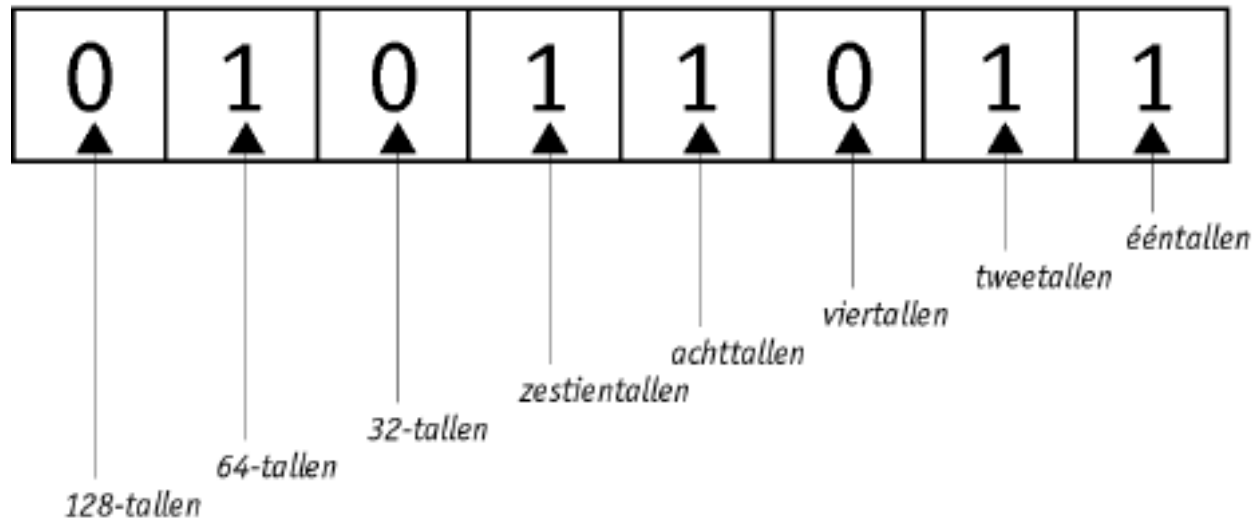
hoeveel?



Binair rekenen

- Binair = 0 of 1
- Grondtal 2 (immers zijn er 2 mogelijkheden namelijk '0' of '1')

$$0 \times 128 + 1 \times 64 + 0 \times 32 + 1 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 91$$



Zet het getal 01011011 om naar een decimaal getal

1. Maak een rekenschema:

Decimaal
Binair

128	64	32	16	8	4	2	1

2. Zet '1' en '0' onder de decimale getallen die 'aan' of 'uit' staan.

Decimaal	128	64	32	16	8	4	2	1
Binair	0	1	0	1	1	0	1	1

3. Tel alle decimale getallen bij elkaar op waar een '1' onder staat:

$$64 + 16 + 8 + 2 + 1 = 91$$

4. Het binaire getal 01011011 is dus het getal 91 in decimale notatie.

Oefening: Zet het getal 11010101 om naar een decimaal getal

1. Maak een rekenschema:

Decimaal
Binair

128	64	32	16	8	4	2	1

2. Zet '1' en '0' onder de decimale getallen die 'aan' of 'uit' staan.

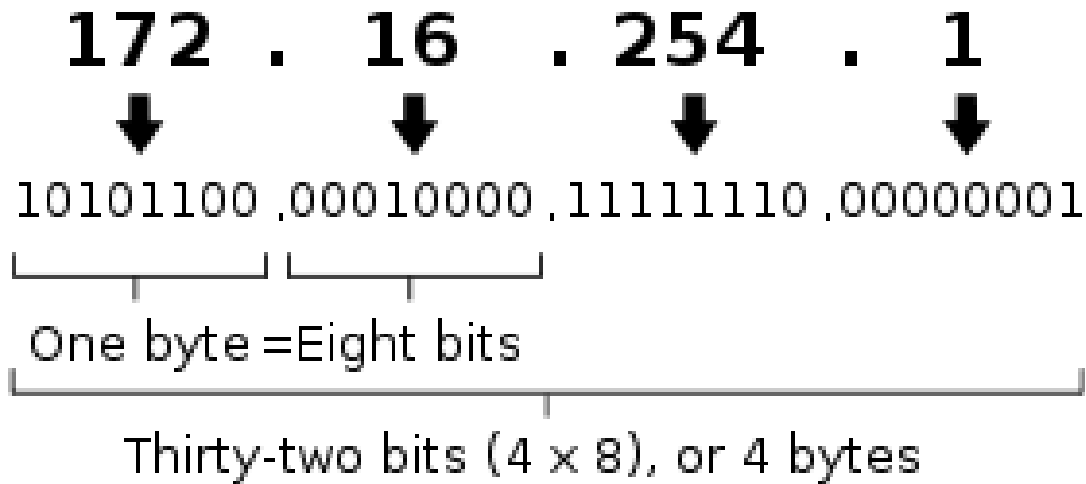
Decimaal
Binair

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	1	0	1	0	1

3. Tel alle decimale getallen bij elkaar op waar een '1' onder staat:
 $128 + 64 + 16 + 4 + 1 = 213$
4. Het binaire getal 11010101 is dus het getal 213 in decimale notatie.

IP adres

An IPv4 address (dotted-decimal notation)



- Een IP (v4) adres heeft 4 onderdelen. Elk onderdeel bestaat uit 8 bits.
- In totaal heeft een IP-adres dus $4 \times 8 = 32$ bits (of 4 bytes)
- Het hoogst mogelijke IP adres is 255.255.255.255
(Zet alle bits op 1 en zet elke byte om naar decimaal)

Network ID, Host ID en Subnet mask

- Jouw IP-adres heeft een deel dat het subnet identificeert, en een deel dat jouw host identificeert binnen dat subnet.
- Als je naar een ander netwerk gaat heb je een nieuw IP-adres nodig.
- Het eerste deel van je IP-adres is het Network ID, en het laatste deel is het Host ID.
- Maar, waar eindigt het Network ID, en waar begint het Host ID?
 - Dat wordt bepaald door het subnet.

Network ID en Host ID

1. Zet het subnet mask onder jouw IP-adres
2. Waar het subnetmask eindigt begint jouw host ID.

Nog een voorbeeld:

IP adres:	173. 44.	6. 2
Subnet mask:	255. 255.	0. 0

Network ID:	173.44.0.0
Host ID:	6.2

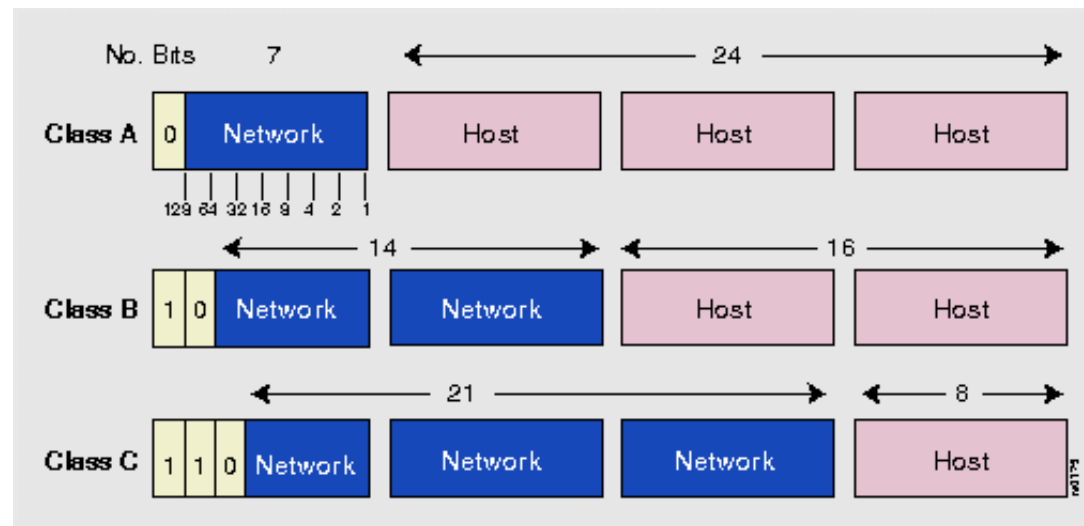
192.	168.	1.	1
255.	255.	255.	0
Network-ID			Host-ID

network-ID is 192.168.1.0.

host-ID is 1.

Subnet mask

- Hoe verdeel je een netwerk naar subnetten?
- Historisch: per blokje van 8 bits, genaamd Classes.



- Probleem: dit zorgt voor veel verspilling
- Daarom: Classless Interdomain Routing (CIDR): flexibele grootte, grens tussen Network ID en Host ID kan bij elke bit liggen.

Dus, wat is de betekenis van 192.168.1.0/25?

- /25 betekent dat de eerste 25 bits van het subnet mask '1' zijn:

11111111.11111111.11111111.10000000
255 . 255 . 255 . 128

- Het subnet mask in decimalen is 255.255.255.128

- /30 betekent dat de eerste 30 bits van het subnetmask '1' zijn:

11111111.11111111.11111111.11111100
255 . 255 . 255 . 252

- We gebruiken dit om te bepalen:
 - Welke IP-adressen kan je gebruiken in een subnet (range)
 - De hoeveelheid hosts die je kan voorzien van een IP-adres met een bepaald subnet mask.

Hoeveel IP-adressen zitten er in een subnet?

- /27 subnet, dus de eerste 27 bits staan op '1'.
- 11111111.11111111.11111111.11100000
- In decimalen is dit: 255.255.255.224
- Een regel: elke byte heeft $2^8 = 256$ mogelijke combinaties van '1' en '0'. 224 hiervan zijn voor het network ID.
- $256 - 224 = 32$ IP adressen in dit subnet

Broadcast adres en Network ID

- In elk subnet zijn er twee IP-adressen altijd gereserveerd. Deze zijn het broadcast adres en het network ID. Deze kunnen niet worden gebruikt door hosts of routers.
 - **Het eerste** adres is gereserveerd, dit is het Network ID
 - **Het laatste** adres is gereserveerd, dit is het Broadcast adres
- Om het totaal aantal adressen te berekenen voor host of router interfaces:
 - Beschikbare IP adressen = totale aantal IP adressen – 2
- Bijvoorbeeld:
 - Een subnet heeft 32 IP adressen. Hoeveel IP adressen zijn beschikbaar?

Ik moet 100 computers verbinden met een subnet. Welk subnet mask moet ik gebruiken?

- In andere woorden: welk subnet heeft genoeg IP-adressen voor 100 hosts?

<u>Subnet mask</u>	<u>IP-adressen</u>
--------------------	--------------------

/26 255.255.255.192	64
---------------------	----

/25 255.255.255.128	128
---------------------	-----

- /26 heeft niet genoeg IP-adressen ($64 < 100$)
- /25 heeft te veel IP-adressen ($128 > 100$), en daarmee genoeg ruimte voor alle hosts.